

智能加药系统建设及运行维护项目 采购合同

合同编号:GHX-20211024005

甲方:广汉市和兴自来水有限责任公司

地址:四川省德阳市广汉市和兴镇广和街一段 41 号

联系人:孙马兰

联系方式:17738873896

乙方:四川奥凸水处理系统工程有限公司

地址:四川省成都市成华区青龙乡石岭村八组

联系人:徐南金

联系方式:15884495161

为确保双方在智能加药系统建设及运行维护中的权益,经甲乙双方友好协商
一致,达成以下合同:

一、项目目标

本项目的目标是通过智能化技术和设备,提高供水、排水系统的运营效率和服务质量,达到节约能源、降低成本和保护环境的目的。

二、项目内容

1. 甲方将向乙方提供项目所需的供水、排水系统的数据和设备信息。
2. 乙方负责根据甲方的需求和数据,提供智能加药系统与水质在线仪表。
3. 乙方负责安装、调试和测试智能加药系统,并提供相关的培训和技术支持。
4. 乙方负责提供不少于 24 个月的免费运行维护服务,并及时提供技术服务和更新系统软件。运行维护内容包含但不限于:现场服务、定期巡检、后期技术

培训、周期性现场技术支持总结、系统咨询服务、紧急技术服务、系统升级优化。

5. 乙方将根据甲方的需求，提供可行性分析报告、项目计划、验收报告和技术改进方案等文件。

三、合同总价

合同总价为人民币 1229000.00 元（税率：13%），大写人民币壹佰贰拾贰万玖千元整。合同总价包括系统设计、非标设备设计、原材料（含零部件、配件等）、生产制造、包装、运输装卸、培训、检测、验收合格交付使用前及保修期内保修服务（不含质保期内系统设备正常运行所需的低值易耗品）及后期运维服务等所有各项的含税费用。

四、交货地点及交货方式：

1. 交货地点：乙方将货物送到甲方指定的位置堆场。
2. 交货时间：甲方提前 1-3 天以书面、电子邮件或电话通知的形式向乙方提供材料设备进场通知，乙方必须按时交货，不得擅自拖延交货时间。

五、项目周期和付款方式

1. 本项目的供货周期为：120 天，计算从合同签订之日起。
2. 合同签定后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30%作为预付款；在软/硬设备到现场并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的 50%作为到货款，软/硬设备安装调试及试运行合格并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的 17%作为验收款，3%留作质保，质保期满后甲方向乙方支付质保金。

六、项目风险和责任

1. 在项目实施期间，若因甲方的原因导致项目延期或无法按计划进行的，甲方应承担相应的责任。
2. 乙方应对技术实施过程中的风险和可能的问题提供解决方案，但不对甲

方的投资收益和运营风险承担责任。

七、知识产权

1. 在项目过程中，由乙方所开发的软件、技术方案和设计成果等知识产权归乙方所有。
2. 甲方对乙方所提供的技术方案和设计成果享有相应的使用权，但不得将其用于商业目的或向第三方转让。

八、保密条款

1. 甲乙双方在合同履行过程中可能涉及到商业秘密或机密信息，双方应妥善保管和保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得将对方的商业秘密或机密信息透露给第三方。

九、争议解决

双方如发生任何争议，请通过友好协商解决。如协商未果，可向甲方所在地法院提起诉讼。

十、其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

(本页以下无正文)

甲方（盖章）：广汉市和兴自来水有限责任公司

甲方代表：

经办人：

日期：



乙方（盖章）：四川奥凸水处理系统工程有限公司

乙方代表：

经办人：

日期：



附件：《设备采购清单》

序号	名称	规格/参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	加矾间混凝剂投加设备	含隔膜计量泵、加药管道和阀门等	套	4	18000.00	72000.00	含 24 个月运行维护服务
2	在线浊度分析仪	1. 用途：测量浊度 2. 测量原理：近红外 90°散射光，不受样品颜色干扰 3. 测量范围：0~4000NTU 4. 精度：小于读数的 5%或±1.0NTU 5. 重现性：RSD 优于 5% 6. 响应时间：小于 5 秒 7. 形式：316 不锈钢或 PVC 材质 8. 探头防护等级：IP68 9. 电缆长度：10 米 10. 探头安装方式：浸没式 11. 显示：图形数据点阵 LCD，带 LED 背景灯照明 12. 输出：4-20mA 电流输出，负载能力不得	台	2	42000.00	84000.00	含 24 个月运行维护服务



		小于 500 欧 13. 工作环境: 0~60℃ 14. 外壳防护等级: IP66 15. 电源: 220VAC±10%, 50Hz 16. 安装方式: 壁挂/面板/夹管式安装					
3	计量泵	/	台	6	5000.00	30000.00	含 24 个月运行维护服务
4	压差式在线密度计	/	只	4	12000.00	48000.00	含 24 个月运行维护服务
5	投加流量计	/	台	6	7500.00	45000.00	含 24 个月运行维护服务
6	PAC 智能投加控制系统	(1) 数据预处理与分析模块 对沉淀池高分辨图像数据进行光学特性识别, 采用 EfficientNet 等视觉识别算法检测反应池水下矾花, 形成混凝沉淀特征序列, 动态反映混凝效果。结合水动力学模型, 依托 LSTM (长短期记忆网络) 及 PCA (主成分分析) 等算法进行本地光学特性-浊度的范式特征学习, 形成基于原水特性、沉淀池构造、混凝药剂的絮凝模型。 (2) PAC 精确加药软件 通过神经网络建立水质预测, 提前反馈沉后水浊度, 模拟投加后的水质。同时根据输入真实的加药	套	1	800000.00	800000.00	含 24 个月运行维护服务

		前的水质数据,给出相应的满足水质要求和节省药耗的加药量输出。通过沉淀池生产的精细化控制,减少人为因素的影响,控制适应性更强,实现 PAC 智能投加判断最优的絮凝剂投加策略。						
7	配电及自动化控制系统	水厂现有的控制系统利旧(如:配电柜、PLC 柜等),增加的计量泵控制柜需摆放在合理位置,并与水厂原控制系统兼容。 施工过程中,与水厂自控单位对接,做好数据传输、数据升级整合,确保智能加矾系统与厂区现有系统完美兼容运行,对接过程中的费用由中标单位自行考虑。 水厂现有的自控系统为 AB 系统 (InTouch 2014),本次增加的系统需带有标准接口,并确保能够完全匹配厂区目前的 PLC 系统。 保证本项目增加的检测仪表和流量计数据在现有的中控自控系统中能同步显示。	套	1	150000.00	150000.00		含 24 个月运行维护服务
合计				37	/	1229000.00	/	